PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

ASESORA:
LAURA MEZA VÁZQUEZ

UNIDAD 5 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

12 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

Los instrumentos de recolección de datos son las herramientas con las que el investigador obtiene la información que necesita para responder su pregunta y comprobar su hipótesis. Elegir el instrumento correcto depende del enfoque de la investigación, de los objetivos y de la población. En esta actividad describo los lineamientos de tres instrumentos principales (el cuestionario, la entrevista y la guía de observación) y después justifico cuál usaré en mi proyecto sobre la adopción de la inteligencia artificial (IA) en la ciberseguridad.

Instrumentos de recolección de datos

	Cuestionario	**Entrevista**	**Guía de observación**
Características	Conjunto de preguntas escritas que el participante responde por sí mismo, en papel o en línea. Se aplica igual a todos, por lo que permite comparar respuestas y analizarlas estadísticamente (Hernández Sampieri et al., 2010).	Conversación dirigida entre el investigador y el entrevistado para obtener información a profundidad. Puede ser estructurada, semiestructurada o abierta.	Registro sistemático de conductas o hechos tal como ocurren, sin preguntar directamente. Puede ser participante o no participante.
Estructura	Instrucciones, datos generales del participante, preguntas cerradas (opción múltiple, escalas tipo Likert) y, si se requiere, preguntas abiertas; agradecimiento final.	Presentación y objetivo, consentimiento, preguntas guía ordenadas de lo general a lo particular, espacio para repreguntar y cierre.	Datos de la observación (lugar, fecha, observador), lista de conductas o indicadores a observar, escala o casillas para registrar y espacio para notas.
Ventajas	Llega a muchas personas en poco tiempo y a bajo costo; las respuestas son anónimas y fáciles de procesar.	Permite profundizar, aclarar dudas y captar matices, opiniones y experiencias.	Registra lo que la gente hace, no solo lo que dice; capta el contexto real.
Recomendaciones de diseño y aplicación	Preguntas claras, una idea por pregunta, sin inducir la respuesta; relacionar cada pregunta con una variable; hacer una prueba piloto antes de aplicarlo.	Preparar la guía con anticipación, generar confianza, no interrumpir, grabar con permiso y transcribir pronto.	Definir con precisión qué se va a observar, capacitar a los observadores y observar varias veces para evitar sesgos.

Fuente: elaboración propia con base en Hernández Sampieri et al. (2010), Arias (2012) y Hernández y Chilapa (2026).

Instrumento seleccionado: el cuestionario

Para mi investigación utilizaré un **cuestionario en línea** con preguntas cerradas y escalas tipo Likert, complementado con dos preguntas abiertas. Lo considero el más adecuado por las siguientes razones.

Por el tema y la hipótesis. Mi hipótesis plantea que cuatro factores organizacionales (presupuesto, regulación, privacidad de datos y desconfianza hacia la IA) aumentan el tiempo de adopción de herramientas de IA defensiva. Para comprobarla necesito medir cada factor y el tiempo de adopción de la misma forma en todos los participantes, y después compararlos. El cuestionario permite justamente eso: cada factor se mide con una escala de 1 a 5 y el tiempo de adopción con una pregunta numérica en meses, lo que permite un análisis estadístico.

Por los objetivos. Mis objetivos específicos incluyen identificar las herramientas que usan los equipos, analizar el peso de cada factor y comparar entre sectores. Estos objetivos requieren datos de varias organizaciones de tres sectores distintos, lo que sería muy difícil de lograr solo con entrevistas.

Por la población. Los participantes son analistas de centros de operaciones de seguridad (SOC), equipos de defensa y responsables de seguridad, que trabajan en distintas ciudades y con horarios difíciles por las guardias. Un cuestionario en línea les permite responder en diez minutos cuando tengan tiempo, y el anonimato es importante porque hablarán de las limitaciones de su organización.

La entrevista sería útil para profundizar en las razones de la desconfianza, por lo que podría usarse después con dos o tres responsables de seguridad para complementar los resultados. La guía de observación no es adecuada, porque el proceso de adopción ocurre en reuniones internas y decisiones a las que no tendría acceso.

Conclusión

Cada instrumento responde a una necesidad distinta: el cuestionario mide y compara, la entrevista profundiza y la observación registra conductas. Como mi investigación busca medir la relación entre variables en una población amplia y dispersa, el cuestionario es el

instrumento principal. Antes de aplicarlo haré una prueba piloto con compañeros del área para verificar que las preguntas se entiendan.

Referencias

Arias, F. G. (2012). *El proyecto de investigación: introducción a la metodología científica* (6.ª ed.). Episteme.

Hernández Mendoza, F. y Chilapa Rivas, N. (2026). *Principios y técnicas de investigación* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la investigación* (5.ª ed.). McGraw-Hill.